Esercitazioni I

mercoledì 17 settembre 2025 11:35

Indice dell'Esercitazione n°1 Mercoledi 17/09/2025:

- Esercizi sulla cardinalità di insiemi
- Esempi di insiemi numerabili
  - Insieme dimostreremo la numerabilità dei numeri pari e dei cubi
- Esempi di insiemi non numerabili
- Esempi e controesempi di relazioni e funzioni
- Ripasso di funzioni fondamentali:
  - Funzione potenza
  - Funzioni esponenziali
  - Funzioni logaritmiche
  - Funzioni trigonometriche dirette, inverse, iperboliche
  - Valore assoluto
  - Mantissa
  - Parte intera
- Le principali trasformazioni grafiche: esercizi
- Esercizi su equazioni e disequazioni irrazionali

Compiti per la prossima volta Mercoledì 24/09/2025:

- dimostrare la numerabilità dei numeri dispari e dei quadrati
- Tracciare il grafico delle seguenti funzioni elementari:

- a) $y = x^3 + 2$
- b) $y = \sqrt[3]{(x-1)}$
- c) $y = \frac{1}{x^2} - 3$
- d) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$
- e) $y = \cos^2 x$
- f) $y = |x+1| - 1$
- g) $y = \log_{\frac{1}{2}} (x-1)$
- h) $y = \log_{\frac{1}{2}} (x) - 1$
- i) $y = e^{x-1}$

- Risolvere i seguenti esercizi:

a) $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \geq 2x$

b) $\frac{\log_2 x + 3}{\log_2 x + 1} = 2$

c) $2^{2x} + 2^x - 3 > 0$

d) $|\cos x| < \frac{1}{2}$

e) $2 \geq 3$

f) $x^2 + |x-1| \geq 1$

g) Stabilire se vale la seguente uguaglianza

$$\sqrt{\frac{x-2}{x+3}} = \frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x+3}}$$